

Projeto de Banco de Dados

Kauan Henrique da Silva Rodrigues - 221017050

Lucas Vasconcelos Pirani Carneiro - 251031785

Yuri de Souza Neves - 211055960

Link do GitHub

https://github.com/BD-UNB/projeto_bd

1 Introdução

Durante os anos na UnB, observa-se dificuldade dos alunos para acessar informações sobre projetos de iniciação científica, estágio, monitoria, extensão e voluntariado, que ficam espalhadas em diversos canais. Isso dificulta a descoberta de vagas e o contato com professores ou coordenadores.

O projeto propõe um portal unificado que centralize anúncios, permita fórum e comentários e ofereça contato direto com os responsáveis, com o objetivo de facilitar o acesso às oportunidades acadêmicas e aumentar a visibilidade das vagas.

2 Modelo Entidade-Relacionamento

Para fazer a modelagem conceitual foi utilizada a ferramenta gratuita brModelo.

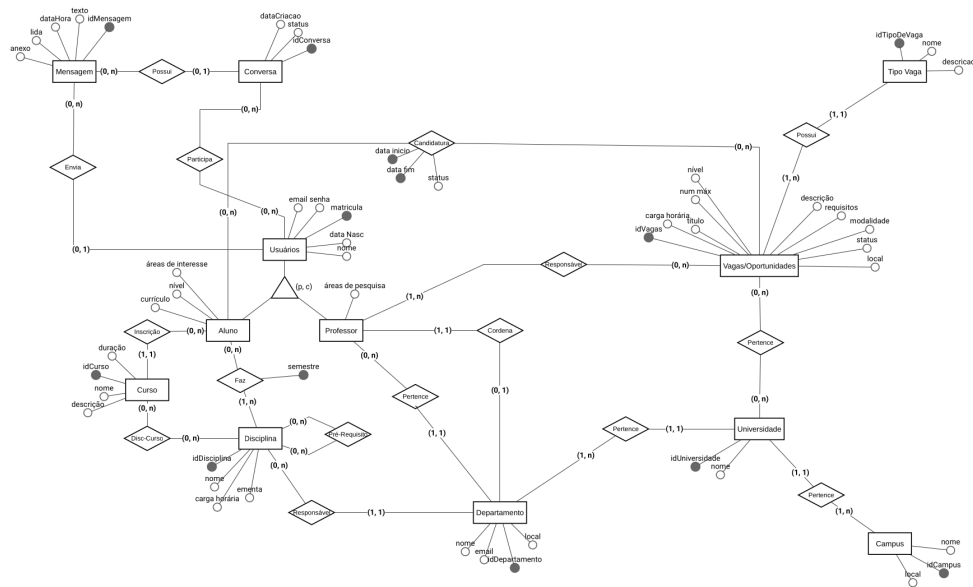


Figura 1: Diagrama Entidade-Relacionamento

3 Modelo Relacional

O modelo relacional também foi feito usando o brModelo visto que a própria ferramenta oferece uma opção de conversão do modelo conceitual para o modelo relacional. Durante o processo de conversão foi definido os domínios que os atributos iriam possuir como: INT, VARCHAR, ENUM, DATE, DATETIME, BOOLEAN e LONGBLOB para armazenar dados binários. Além disso, aqui também foi definido as restrições (*constraints*) que os atributos poderiam ter como: NOT NULL, UNIQUE, PRIMARY KEY e FOREIGN KEY, o próprio brModelo permite escolhermos manualmente essas opções.

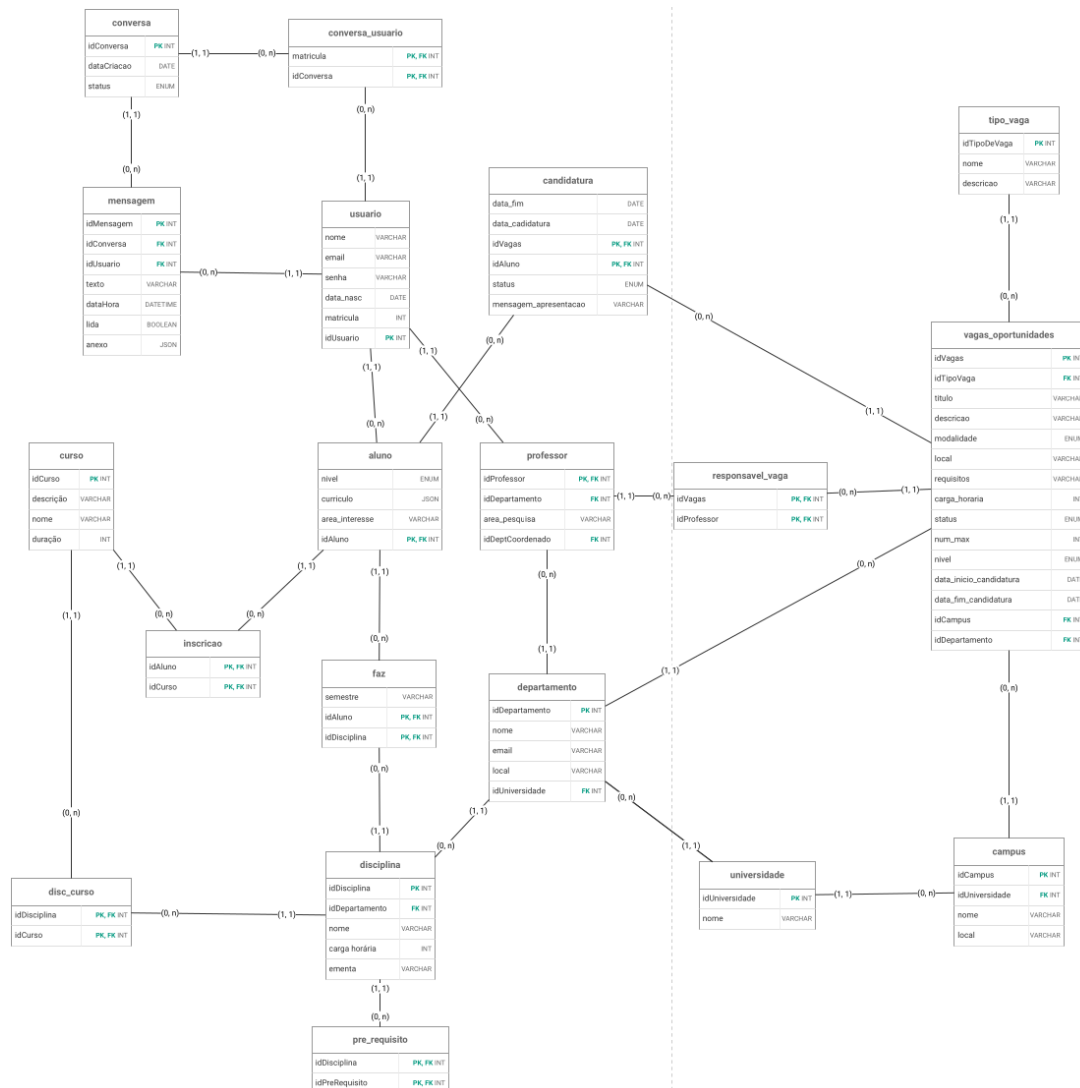


Figura 2: Modelo Relacional

4 Script SQL

Depois de realizar a modelagem relacional o próprio brModelo oferece um *script* SQL para a criação das tabelas do banco de dados, contundo o grupo achou esse *script* gerado de baixa qualidade e decidiu escrever por conta própria o código para criação das tabelas. O script SQL que gerou o banco de dados está disponível no GitHub.

5 Uso de Inteligência Artificial

Durante a elaboração foi utilizado o Chagpt para criar o formato e a estrutura desse relatório e também após fazer a versão preliminar da modelagem conceitual (imagem1 da modelagem conceitual) foi enviada a imagem para o próprio Chagpt perguntando quais melhorias em nossa modelagem ele recomendaria.

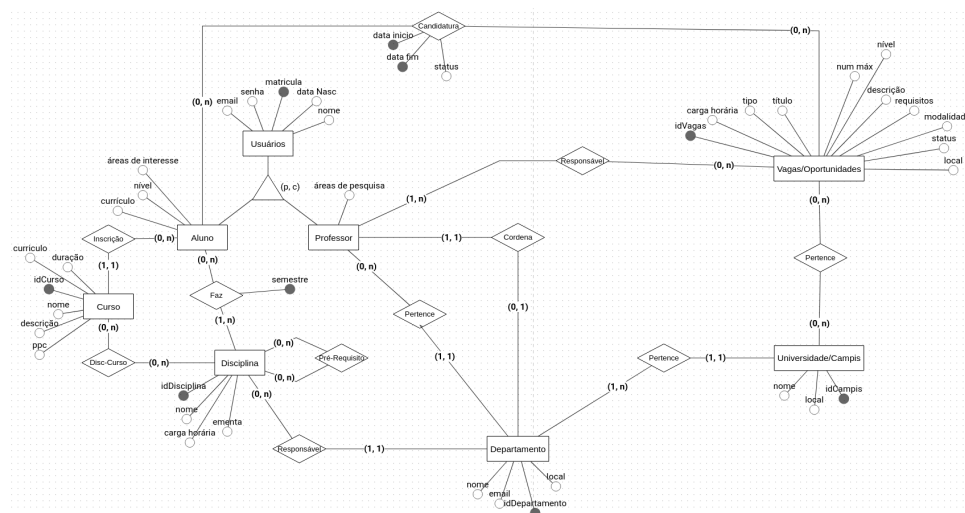


Figura 3: 1ª Versão do Modelo Conceitual

Dentre as várias as sugestões que foi nos apresentada adotamos duas sugestões: a primeira foi para separar a universidade e seu respectivos campus em entidades diferentes e a segunda foi criar duas entidades conversa e mensagem para armazenar o histórico e a troca de mensagens entre os usuários do sistema. Incorporamos essa sugestões que podem ser vista na modelo conceitual apresenta anteriormente.

Como foi dito na seção 04, optamos por fazer à mão o código SQL de criação das tabelas. Com o código feito pedimos para o ChatGPT analisar o código junto com a imagem da modelagem relacional para corrigir e revisar possíveis erros cometidos durante o codificação. Dessa forma foi gerado o `script.sql` que pode ser visto no GitHub.